

8-1 简述玻尔原子模型的要点和局限性。

8-2 讨论下列高速运动的质子与子弹的波动性。质子质量 $1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$, 直径 10^{-14} cm , 速度 $1.38 \times 10^5 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$; 子弹质量 10 g , 直径 1 cm , 速度 $4 \times 10^4 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 。

8-1

玻尔原子模型的要点:

- i) 原子内电子沿特定轨道绕核运转, 并按能级分层排布。
- ii) 各能级间能量是不连续的, 即量子化 (轨道量子化)
- iii) 只有电子在不同能级间产生跃迁时才有能量的吸收或放出

局限性:

可以解释单电子跃迁光谱但不能说明多电子原子光谱, 也不能说明氢原子光谱的精细结构。

8-2

$$\lambda_1 = \frac{h}{p} = \frac{h}{m_1 v_1}, \quad h = 6.6261 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$$

$$\text{质子波动性} \quad = \frac{6.6261 \times 10^{-34}}{1.67 \times 10^{-27} \times 1.38 \times 10^5} = 2.8752 \times 10^{-12} \text{ m}$$

$$\text{子弹波动性} \quad \lambda_2 = \frac{h}{m_2 v_2} = \frac{6.6261 \times 10^{-34}}{0.01 \times 4 \times 10^4} = 1.6565 \times 10^{-36} \text{ m}$$